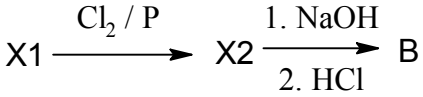
ZADANIE 1

Analiza antybiotyku

Próbkę pewnego antybiotyku, zdolnego do transportu jonów potasowych przez błonę komórkową, poddano hydrolizie w środowisku kwaśnym, w wyniku czego powstały trzy związki: **A**, **B** i **C**. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować następujące wnioski:

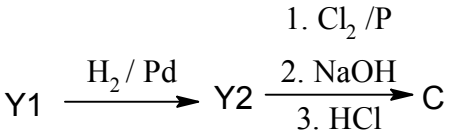
1. wszystkie trzy substancje (**A, B** i **C)** zawierają asymetryczny atom węgla,
2. wszystkie trzy substancje (**A, B** i **C)** zawierają w cząsteczce grupę karboksylową,
3. wszystkie trzy substancje (**A, B** i **C)** ulegają reakcji z bezwodnikiem octowym (Ac_2O),
4. związki **A** i **C** mają taki sam szkielet węglowy,
5. związek **A** wykazuje pozytywny wynik próby z ninhydryną, natomiast związki **B** i **C** negatywny.

Związek **B** można otrzymać z pewnego kwasu karboksylowego **X1,** poddając go reakcjom opisanym poniższym schematem:

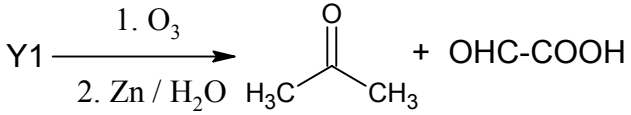


Masa molowa związku **X2** wynosi 108,5 g/mol.

Analogiczne reakcje prowadzą do otrzymania związku **C,** przy czym substratem jest związek **Y2,** powstający w wyniku redukcji wodorem (w obecności katalizatora Pd) związku **Y1.**



Strukturę związku **Y1** można określić analizując przebieg jego ozonolizy w warunkach redukujących, którą ilustruje schemat:



Polecenia:

a. Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **X1, X2, Y1, Y2,** z krótkim uzasadnieniem.

b. Nazwij typy wiązań, jakimi mogą być połączone fragmenty cząsteczki antybiotyku odpowiadające związkom **A**, **B** i **C** oraz narysuj przykładowe połączenia.

c. Narysuj wzory obu enancjomerów związku **A** w konwencji Fischera i wyznacz konfigurację absolutną.

d. Podaj wzór strukturalny związku **B** oraz narysuj jego enancjomer S (konwencja Fischera).

e. Podaj wzór strukturalny związku **C** oraz narysuj enancjomer R (konwencja Fischera).

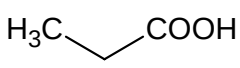
W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:
C- 12,0 g/mol, H – 1,0 g/mol, O – 16 g/mol, Cl – 35,5 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

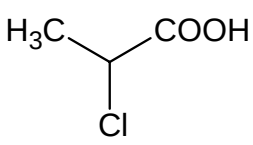
Z treści zadania wiadomo, że wszystkie związki uzyskane w wyniku hydrolizy antybiotyku posiadają grupę karboksylową. Ponadto wszystkie ulegają reakcji z bezwodnikiem kwasu octowego(Ac_2O). Reakcja z Ac_2O świadczy o tym, że związki te muszą dodatkowo zawierać grupy, które mogą ulegać acetylacji, a więc grupę aminową lub hydroksylową.

a. Związek **X1** jest kwasem karboksylowym więc w wyniku jego reakcji z Cl_2 w obecności P powstaje kwas chlorokarboksylowy z atomem chloru w pozycji α.
Masa 108,5 g/mol świadczy o tym, że liczba atomów chloru z cząsteczce musi być nieparzysta, ale nie mogą to być 3 atomy, ponieważ 3×35,5=106,5. Odejmując masę molową chloru i grupy karboksylowej otrzymujemy masę molową części węglowodorowej: (108,5 - 35,5 – 45) g/mol = 28 g/mol co odpowiada wzorowi C_2H_4.
Po przeprowadzeniu reakcji związku **X2** z NaOH, a następnie zakwaszeniu, otrzymuje się żądany związek **B**. Z treści zadania wiadomo, że wszystkie substancje otrzymane w wyniku hydrolizy antybiotyku, zawierają asymetryczny atom węgla, czyli atom chloru musi być przyłączony do węgla α.
Wzory związków **X1** oraz **X2** są następujące (we wzorach szkieletowych grupy CH_3 mogą nie być podawane):

X1

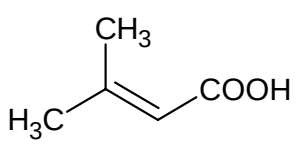


X2



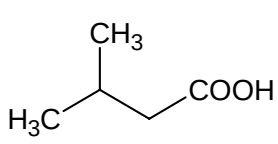
Związek **Y1** ulega ozonolizie dając dwa związki z grupami karbonylowymi. **Y1** musi więc być nienasyconym kwasem karboksylowym o następującej strukturze:

Y1

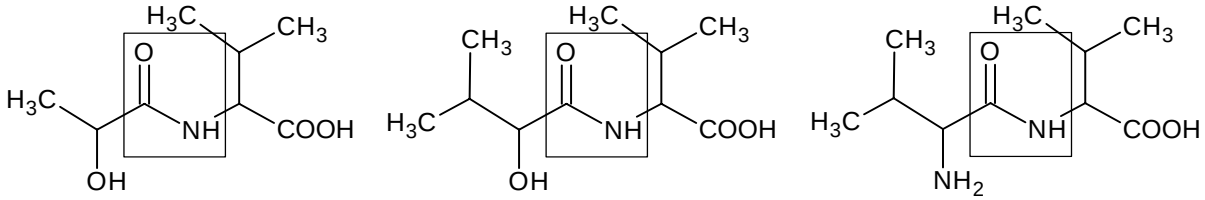


Reakcja związku **Y1** z H_2 w obecności katalizatora Pd prowadzi do uwodornienia wiązania podwójnego, dlatego wzór związku **Y2** jest następujący:

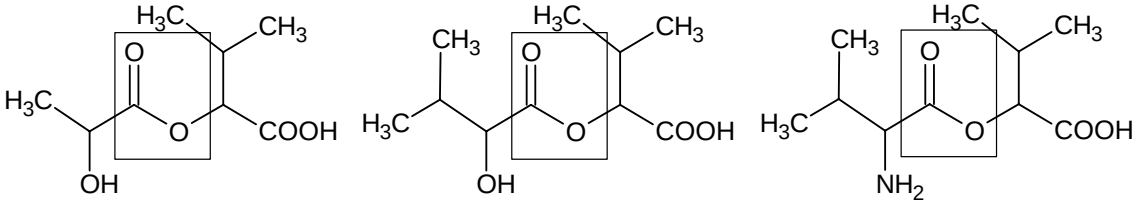
Y2



b. Szukane związki to jeden aminokwas i dwa hydroksykwasy. Związki te mogą być połączone w antybiotyku wiązaniami amidowymi (peptydowymi) lub estrowymi.



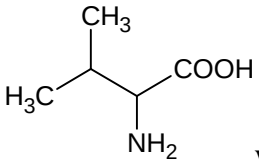
wiązanie amidowe (peptydowe)



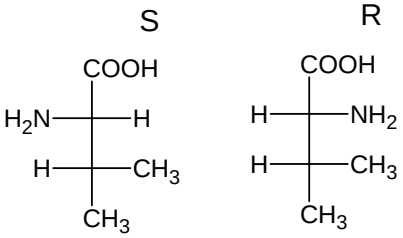
wiązanie estrowe

Wystarczy podanie jednego przykładu dla każdego typu wiązania.

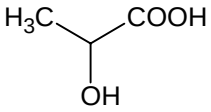
c. Związek **A** ma taki sam szkielet węglowy jak związek **C**, dlatego jego wzór strukturalny jest następujący:



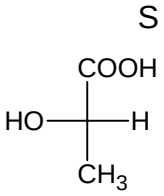
A walina



d. Związek **B** musi być hydroksykwasem, ponieważ nie daje próby ninhydrynowej, a ulega reakcji z Ac_2O. Ma on wzór:

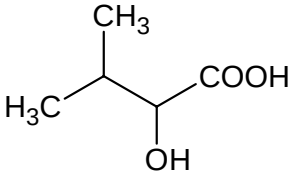


B



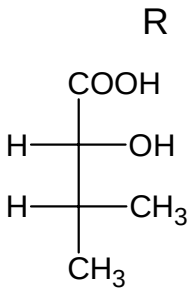
Enancjomer S związku **B:**

e. Związek **Y2** ulega takim samym przekształceniom (a więc α-halogenowaniu a następnie substytucji nukleofilowej) jak związek **X2,** co prowadzi do otrzymania związku **C** o wzorze:

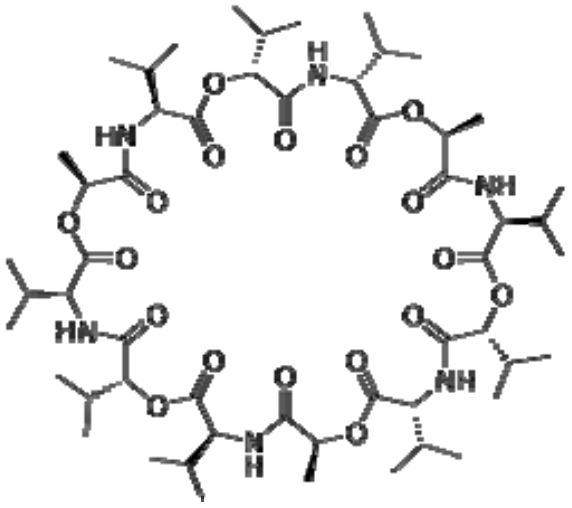


C

Enancjomer R związku **C:**



Badany antybiotyk to walinomycyna, zdolna do kompleksowania jonów potasowych. Utworzony kompleks może transportować jon potasu przez błony komórkowe obniżając naturalny potencjał elektrochemiczny komórki. W skład walinomycyny wchodzą: kwas mlekowy, walina i kwas hydroksyizowalerianowy. Związki te połączone są na przemian wiązaniami peptydowymi i estrowymi, tworząc poniższą strukturę cykliczną:



Punktacja:

a. Za wzory związków **X1**, **X2**, **Y1**, **Y2.**	4 × 2,0 pkt.= 8,0 pkt.
b. Za podanie typów wiązań oraz narysowanie przykładowych połączeń.	2 × 1,0 pkt.= 2,0 pkt.
c. Za narysowanie enancjomerów związku **A** wraz z przypisaniem konfiguracji absolutnej.	2 × 2,0 pkt.= 4,0 pkt.
d. Za podanie wzoru związku **B,**	2,0 pkt.
za poprawny enancjomer związku **B.**	1,0 pkt.
e. Za podanie wzoru związku **C,**	2,0 pkt.
za poprawny enancjomer związku **C.**	1,0 pkt.
RAZEM:	**20,0 pkt.**